



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

SI401 – Lenguaje de Programación

PRACTICA CALIFICADA 1

DOCENTE	Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo	SEMESTRE	2026-2
FECHA	14/SET/2026	SECCION	V
HORA	16:00 Horas	DURACIÓN	90 minutos

INDICACIONES

- El tema base es estructuras condicionales: operador ternario, if, if-else y switch.
- La prueba es individual.
- Utilizar lapicero negro o azul.
- Redactar con letra clara para que se pueda leer.
- Hacer código estructurado que se pueda identificar claramente las secciones: Declaración de Variables, Lectura de Datos, Proceso y Reporte.
- Documente cualquier suposición y cuide la legibilidad del código sangría correctamente y nombres claros de variables.

DESAFÍO 1 (3 puntos)

Analice el siguiente código C++. El programa pretende calcular el importe total de una compra considerando cantidad, precio unitario y un impuesto del 18%. Identifique el error lógico, explique por qué produce un resultado incorrecto y escriba el código corregido.

```
double cantidad, precio, subtotal, impuesto, total;  
cin >> cantidad;  
cin >> precio;  
subtotal = cantidad + precio;  
impuesto = subtotal * 0.18;  
total = subtotal + impuesto;  
cout << total;
```



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

SI401 – Lenguaje de Programación

DESAFÍO 2 (3 puntos)

Analice el siguiente fragmento. Se desea determinar si un número entero es positivo, negativo o cero. Identifique el error lógico, explique técnicamente el problema y proponga una versión corregida.

```
int n;  
cin >> n;  
if (n > 0)  
    cout << "POSITIVO";  
if (n < 0)  
    cout << "NEGATIVO";  
else  
    cout << "CERO";
```

DESAFÍO 3 (3 puntos)

Determine exactamente qué mostrará el siguiente programa y explique qué valor toma la variable resultado.

```
double monto = 450.0;  
int cliente = 2;  
double descuento = (cliente == 2) ? 0.10 : 0.0;  
double resultado = monto - monto * descuento;  
cout << resultado;
```

DESAFÍO 4 (5 puntos)

Clasificación de un número

Implemente en C++ un programa que lea un número entero y determine si es positivo, negativo o cero. Si es positivo, además debe indicar si es par o impar. Si es negativo, debe indicar si su valor absoluto es mayor o igual a 100.

El reporte debe mostrar claramente la clasificación obtenida.

Se debe evidenciar los bloques Variables, Datos, Proceso y Reporte.

Utilice únicamente estructuras condicionales.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
SI401 – Lenguaje de Programación

DESAFÍO 5 (6 puntos)

Cálculo de tarifa de estacionamiento

Una empresa desea calcular la comisión de un vendedor a partir del monto de una venta. La comisión depende del nivel alcanzado:

Nivel de venta	Condición	Comisión
Básico	$\text{Monto} < \text{S/ } 1\,000$	3%
Intermedio	$\text{S/ } 1\,000 \leq \text{monto} < \text{S/ } 3\,000$	5%
Avanzado	$\text{S/ } 3\,000 \leq \text{monto} < \text{S/ } 5\,000$	7%
Premium	$\text{Monto} \geq \text{S/ } 5\,000$	10%

Desarrolle un programa en C++ que lea el monto de venta, determine el porcentaje correspondiente, calcule el importe de la comisión y muestre: monto de venta, nivel, porcentaje e importe de comisión.

Además, indique qué ocurriría si se ingresa un monto menor o igual a cero y proponga la validación correspondiente.